DOMA ASSISTENTE

Documentação do projeto — DGT2816
Interação com sensores de smartphones e wearables

Plataforma: Wear OS (emulador Android Studio)

Tecnologias: Kotlin, Android SDK, TextToSpeech e AudioManager

Pacote: com.example.domaassistente

1. Introdução

O Doma Assistente é um protótipo de aplicativo para Wear OS desenvolvido no contexto do trabalho prático DGT2816. A proposta é explorar o uso de áudio em dispositivos vestíveis para fornecer mensagens faladas e alertas, além de apresentar informações sobre as saídas de áudio disponíveis.

O enunciado contextualiza a necessidade de apoiar a comunicação interna da empresa Doma e de oferecer recursos de áudio que possam auxiliar funcionários com necessidades especiais. Também descreve a identificação de saídas de áudio e o acompanhamento de conexões e desconexões de dispositivos.

2. Objetivos

• Criar e executar um aplicativo para Wear OS no emulador.
• Consultar as saídas de áudio identificadas pelo sistema.
• Reproduzir uma mensagem de boas-vindas por síntese de voz.
• Reproduzir um alerta falado.
• Registrar um callback para acompanhar alterações nos dispositivos de áudio enquanto a tela do aplicativo está ativa.

3. Funcionalidades implementadas

3.1 Verificar áudio

O aplicativo utiliza AudioManager.getDevices(AudioManager.GET_DEVICES_OUTPUTS) para consultar as saídas de áudio. A tela apresenta a quantidade de saídas retornadas e informa se o alto-falante integrado e uma saída Bluetooth A2DP foram detectados.

3.2 Reprodução de mensagens

A classe TextToSpeech reproduz a mensagem “Bem-vindo ao Doma Assistente.”. O idioma é configurado para português do Brasil (pt-BR).

3.3 Alerta de segurança

O botão “Testar alerta” solicita a reprodução da mensagem “Atenção. Este é um alerta de segurança.” por síntese de voz.

3.4 Monitoramento de dispositivos de áudio

A aplicação registra um AudioDeviceCallback em onResume() e o remove em onPause(). Os eventos de adição ou remoção de dispositivos chamam a rotina que atualiza as informações exibidas na tela. O acompanhamento fica ativo enquanto a atividade está em primeiro plano.

4. Ambiente e implementação

O projeto foi desenvolvido no Android Studio, em ambiente Linux, utilizando Kotlin. A execução e os testes iniciais foram realizados no dispositivo virtual Wear OS Small Round. A interface contém os botões “Verificar áudio”, “Ouvir mensagem” e “Testar alerta”, além de uma área de texto para apresentar o estado das saídas de áudio.

Os arquivos principais são MainActivity.kt, que contém a lógica da aplicação, e AndroidManifest.xml, que contém a configuração da atividade Android.

5. Testes realizados e resultados

Teste	Resultado observado	Status
Compilação	O Android Studio apresentou BUILD SUCCESSFUL.	Aprovado
Verificar áudio	Foram exibidas 2 saídas; alto-falante integrado disponível; Bluetooth A2DP não detectado.	No emulador
Ouvir mensagem	A mensagem de boas-vindas foi ouvida durante o teste.	Aprovado
Testar alerta	A mensagem de alerta foi ouvida durante o teste.	Aprovado
Sair e reabrir	O aplicativo foi reaberto e continuou apresentando as informações.	Aprovado
Fone Bluetooth físico	Não confirmado: o fone estava conectado ao computador, não diretamente ao emulador como dispositivo Bluetooth.	Pendente

6. Limitações e trabalho futuro

Os testes confirmaram a compilação e as funções de áudio exercitadas no emulador. Entretanto, a detecção de um fone Bluetooth físico ainda precisa ser validada em um relógio Wear OS real ou em um ambiente que exponha o dispositivo Bluetooth ao sistema emulado.

O enunciado também menciona facilitar o acesso às configurações Bluetooth e ler mensagens/notificações, além de responder a comandos de voz. Essas funcionalidades não foram confirmadas como implementadas nesta versão e devem ser tratadas como trabalho futuro, caso sejam exigidas na avaliação.

7. Backup do projeto

Foi criado e verificado um arquivo compactado de backup do projeto chamado DomaAssistente-atualizado.tar.gz. A verificação do arquivo terminou sem erro, conforme informado durante o desenvolvimento.

8. Entrega do trabalho

De acordo com o enunciado, o projeto deve ser armazenado em um repositório Git, a documentação em PDF deve ser anexada ao repositório e o link deve ser compartilhado com o tutor pela Sala de Aula Virtual, na área de Trabalhos.

Antes da entrega, recomenda-se revisar os requisitos com o tutor, incluir capturas de tela legíveis da aplicação em execução e, se possível, testar a detecção Bluetooth em um dispositivo físico.

Documento baseado nas funcionalidades e nos testes relatados durante o desenvolvimento. Os resultados observados no emulador são distinguidos dos que ainda precisam de validação em dispositivo físico.